fluidi – P3 „Stele“, Verfeinerung 1

Stand 2026-11-07, Version 0.2 (Industriedesign), zur Durchsicht durch den Auftraggeber. Grundlage: D-008 (Name **fluidi**), D-009 (Wahl P3 mit Änderungen), Machbarkeitsberichte `docs/reviews/phase3_sleeve_mechanik.md` (Konstruktion **A1**, Variante 28/20), `docs/reviews/phase3_sleeve_sicherheit.md` (kein Veto, Bedingungen S3-K1/K2, W1–W4) und `docs/reviews/phase3_rgb_antenne_elektronik.md` (RGB-LED, FPC-Antenne im Gateway).

Umgesetzt sind alle Wünsche aus D-009: grauer Körper, Kappe und Taste hellblau, LED-Tropfen mit RGB-LED, kein Batteriefach hinten, kein Aufdruck aussen, Zellwechsel über die Farbfuge, Gateway in denselben Farben ohne Stabantenne, neues Logo „fluidi“ mit Tropfen als i-Punkte.

Alle Bilder sind mit Blender 4.0.2 gerendert (Cycles CPU **ohne Denoiser**, 384–500 Samples adaptiv). Die Masse sind mm-genau aus dem Mechanikmodell übernommen, die Proportionen sind nicht geschönt. Neu erzeugen:

```
python3 docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py
blender -b --factory-startup --python renders/gen/render_p3v2.py -- topf1 topf2 vergleich nah explosion
unten gateway familie
python3 scripts/md2pdf.py docs/design/P3_FLUIDI.md docs/design/P3_fluidi_v1.pdf
```

---

1 Der Sensor im Topf – zwei Grautöne zur Auswahl

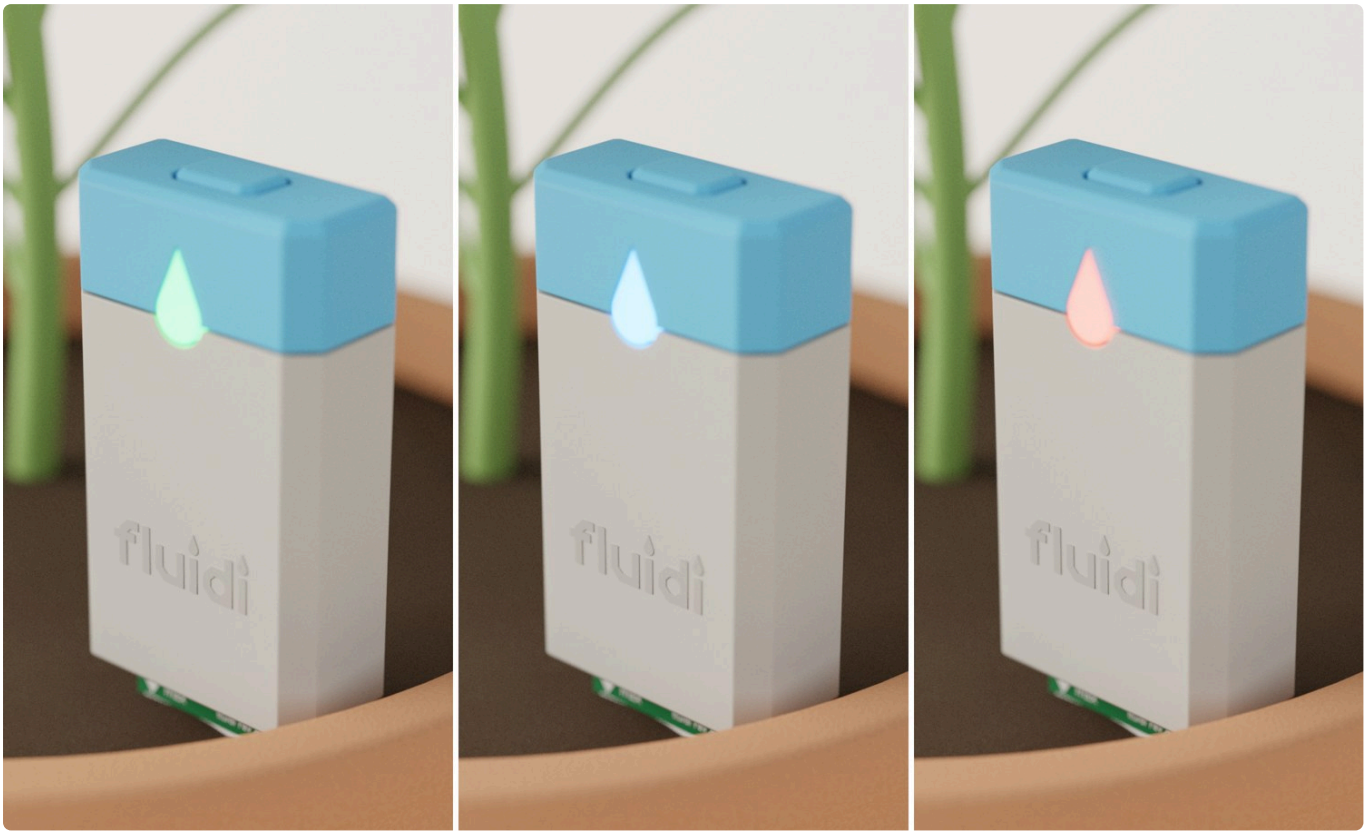


Links Grau-Option 1 „Warmgrau hell“ (sRGB #B9B5AC), rechts Grau-Option 2 „Kühlgrau mittel“ (sRGB #7F8790); LED grün. Einzelbilder: renders/phase3_v2/p3v2_topf_grau1.png / _grau2.png

Hüllmass	**28 × 13 × 48 mm** (B × T × H), Sonde **20 mm** breit, 1.6 mm dick. Der Kopf steht 5 mm über der Erde (Markierung „max“)
Gegenüber Phase 3	**+3 mm Höhe** (45 → 48 mm): Der Clip muss für den Zellwechsel an der Fuge quer liegen (Mechanikbericht Kap. 0, Bedingung 1). Die Sonde wird **20 statt 22 mm** breit, sonst bleibt bei 28 mm Kopfbreite zu wenig Dichtsteg (Bedingung 2)
Form	Stele mit 2.5-mm-Fasen vorne und 1.0-mm-Fasen hinten, Oberkante mit 1.0-mm-Fase. Die Rückseite ist glatt, ohne Deckel und ohne Aufdruck
Teilung	**Eine** sichtbare Fuge: blau/grau bei z = 37 mm, Spalt 0.3 mm, gerade umlaufend. Nur am LED-Tropfen folgt sie dessen Kontur
Logo	Wortmarke „fluidi“ (Variante A), 16 mm breit, **Relief 0.2–0.3 mm Ton in Ton** in der Hülsenfront (gleiches Filament, kein Farbwechsel; Strich 0.85 mm ≥ 2 Druckbahnen)
Farben	Hülse grau (Option 1 oder 2), Kappe und Taste hellblau (wie bisher, ca. sRGB #59ADDD), LED-Fenster naturweiss transluzent

Druck: Jedes Teil ist einfarbig, es braucht keinen AMS-Farbwechsel. Die Hülse wird stehend gedruckt (Boden auf dem Bett), die Kappe kopfüber (Mechanikbericht Kap. 2.6). Das Logo-Relief liegt auf einer senkrechten Wand und druckt deshalb ohne Stützen.

2 LED-Tropfen mit RGB-LED – drei Zustände



Nahaufnahme, drei LED-Zustände (Ausschnitte): grün = alles gut / verbunden · blau = giessen nötig · rot = Batterie tief



grün



blau

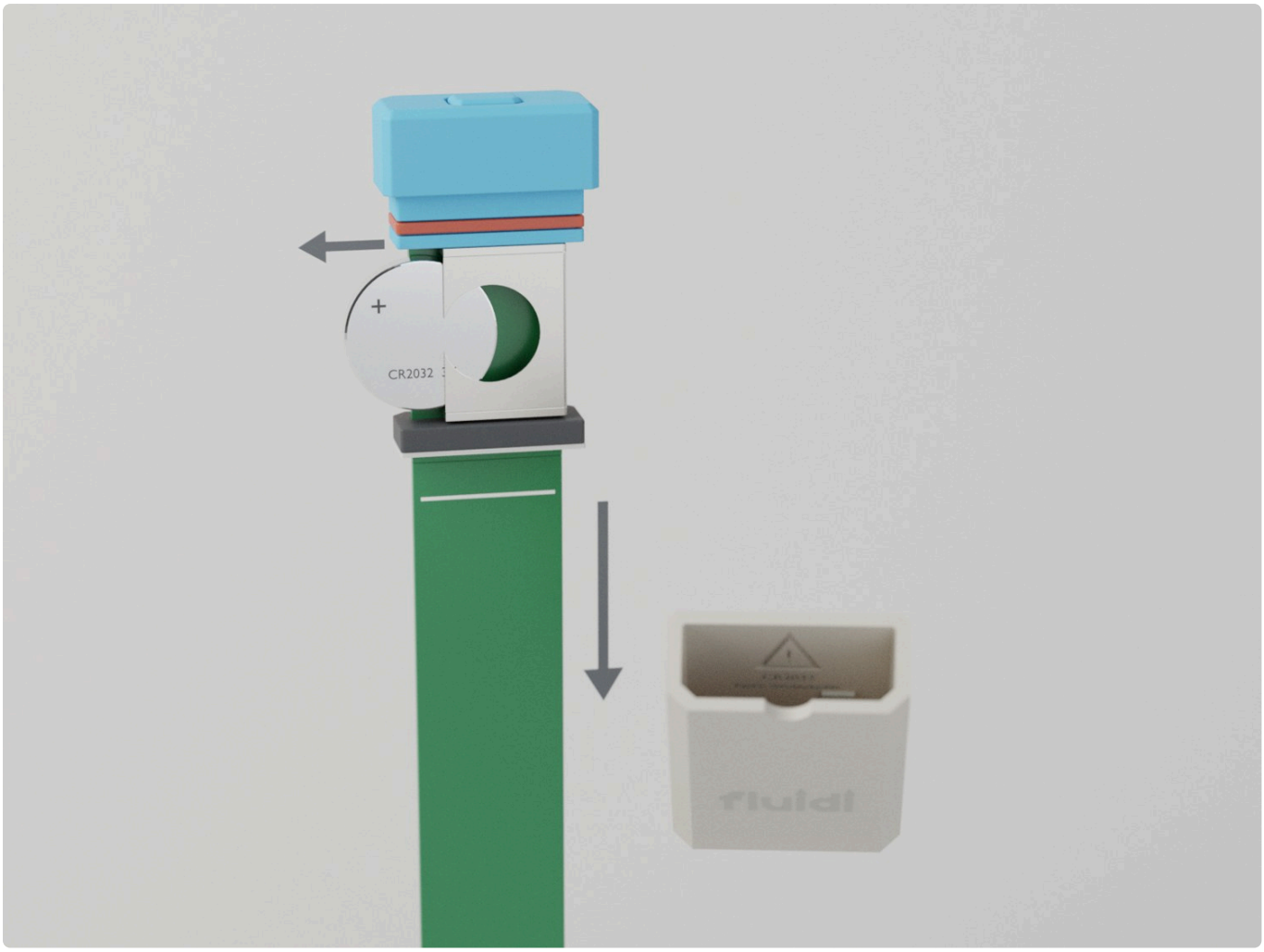
Fenster	Tropfen r 2.5 mm, Spitze 6.0 mm über der Mitte (8.5 mm hoch, 5 mm breit), **gleiche Form wie die i-Punkte im Logo**. Material: transluzentes, mattes ASA/PETG ≥ 1 mm dick als Diffusor (Elektronikbericht 1.9). Das Fenster ist in die Kappe eingeklebt, die Hülse hat eine Kerbe, 0.3 mm grösser als der Tropfen
Lage	Tropfenmitte z = 37.4 mm, genau auf der Fuge: Der Tropfen „hängt" aus dem blauen Band. Unterkante 34.9 mm, Kerbe 34.6 mm, also **1.1 mm über der O-Ring-Nut** (Forderung Mechanikbericht 2.1: ≥ 1 mm)
LED	RGB 1615 (Elektronikbericht 1.1) auf der Platinenvorderseite, z ≈ 37 im Elektronikband (31.3–38.3), Abstand zur Fensterinnenfläche ≈ 2.4 mm (Empfehlung 1.5–2.5 mm). Lichtschacht nur bis z 38.3, nicht in den Antennenbereich

Sichtbarkeit	von vorn und schräg oben, wie bisher. Im Bild leuchtet **Blau im blauen Band schwächer** als Rot und Grün. Es braucht also einen höheren PWM-Anteil, und Blau ist bei tiefer Zellspannung ohnehin eingeschränkt (Elektronikbericht 1.4)

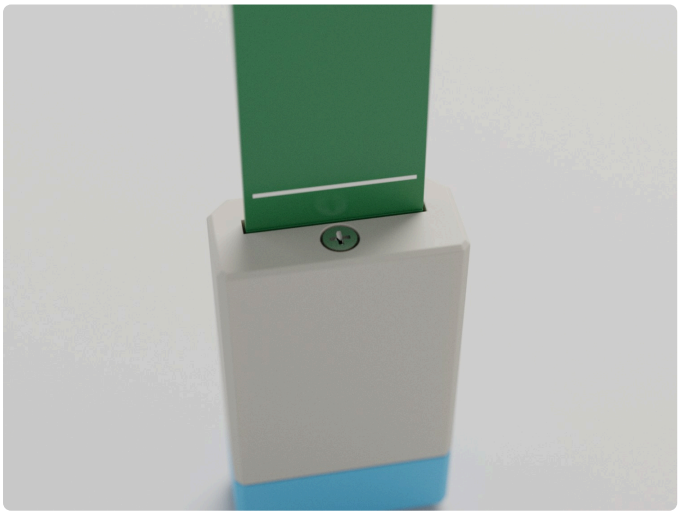
Vorschlag Farbzuordnung (Entscheid Auftraggeber, Firmware-Tabelle nach Elektronikbericht 1.4):

Zustand	**Farbe / Muster**	**Bemerkung**
alles gut, Messung gesendet (Quittung nach Tastendruck)	grün, 1 × kurz	
giessen nötig	blau, 1 × pro Minute kurz	Wasser = blau. Unter ≈ 2.65 V Zellspannung Ausweichfarbe gelb
Batterie tief	rot, 2 × kurz	
Pairing (Taste lang)	gelb, schnell blinkend	gelb = rot + grün, funktioniert bei jeder Zellspannung
keine Verbindung zum Gateway	rot/gelb abwechselnd	selten

3 Batteriewechsel an der Farbfuge (Konstruktion A1)



Explosionsbild: Kern mit blauer Kappe, Schott, O-Ring (rot), Platine, Clip und CR2032 (seitlich halb herausgeschoben), Kragen (anthrazit); die graue Hülse ist über die Sondenspitze abgezogen, innen auf der Rückwand das vertiefte Warnsymbol



Unterseite: unverlierbare Schraube M2 × 4 (Kreuzschlitz) hinter der Platine, Sondenschlitz 20.6 × 2.2 mm. Von vorne nicht sichtbar

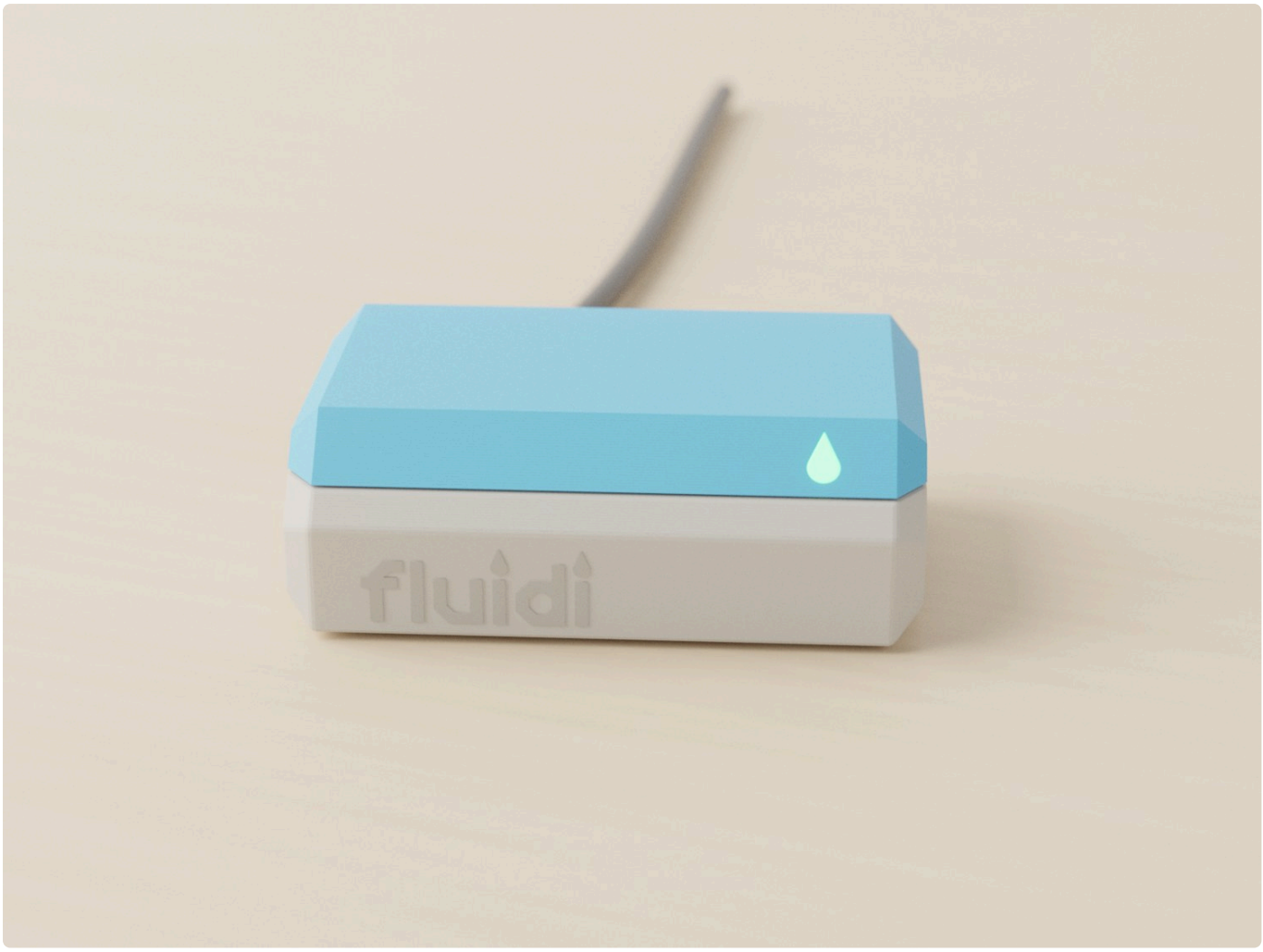
Ablauf (Mechanikbericht Kap. 2.5):

1. Sensor aus der Erde ziehen, Sonde abwischen.
2. Die Schraube unten lösen. Sie bleibt in der Hülse, weil sie unverlierbar ist.
3. Die graue Hülse über die Sondenspitze nach unten abziehen.
4. Die Zelle seitlich aus dem Clip schieben, die neue Zelle einschieben (+ nach hinten).

5. Hülse aufschieben, Schraube anziehen, Sensor stecken.

Teil	Masse / Ausführung (Mechanikbericht Kap. 1, Variante 28/20)
Hülse grau	aussen 28 × 13 × 36.7, Wand 1.6, Boden 2.2; Sondenschlitz 20.6 × 2.2; Bohrung M2 bei 9 mm hinter der Front (hinter der Platine); Kerbe für den LED-Tropfen; Haltenoppe für die Zelle innen an der Rückwand
Kappe blau (Kern)	Band z 37–48, Zapfen bis z 29.8 mit O-Ring-Nut (z 31.5–33.5), Schott mit vergossener Platinendurchführung. Fest mit der Platine verbunden, Elektronikraum dauerhaft dicht (S3-K1)
Kragen (Kern)	anthrazit, z 2.8–6.0, auf der Sondenwurzel vergossen = Sondendichtung, wird nie gelöst (S3-K2, REQ-MECH-15). Eingegossene M2-Mutter
Dichtungen	O-Ring Silikon 1.5 mm, rot oder transluzent (ohne Russ, 5 mm unter der Antenne); Bodendichtung Silikon 0.8 → 0.6 mm
Schraube	M2 × 4 A2, Kreuzschlitz, unverlierbar. 33 mm Abstand zur Antenne
Warnsymbol	**innen** auf der Hülsenrückwand, **vertieft 0.4 mm**: Dreieck 8 × 9 mm mit „!“, darunter „CR2032“ und „Kinder: Verschluckgefahr“. Beim Abziehen zwangsläufig sichtbar (S3-W4), aussen kein Aufdruck. Erhaben geht es nicht, weil Kragen und Zapfen beim Aufschieben mit nur 0.2 mm Spalt durch die ganze Hülse gleiten

4 Gateway G1 „Sockel“ in Grau + Hellblau



Gateway G1 v2: Wanne grau, Deckel hellblau, Status-Tropfen grün, Logo-Relief; keine Stabantenne

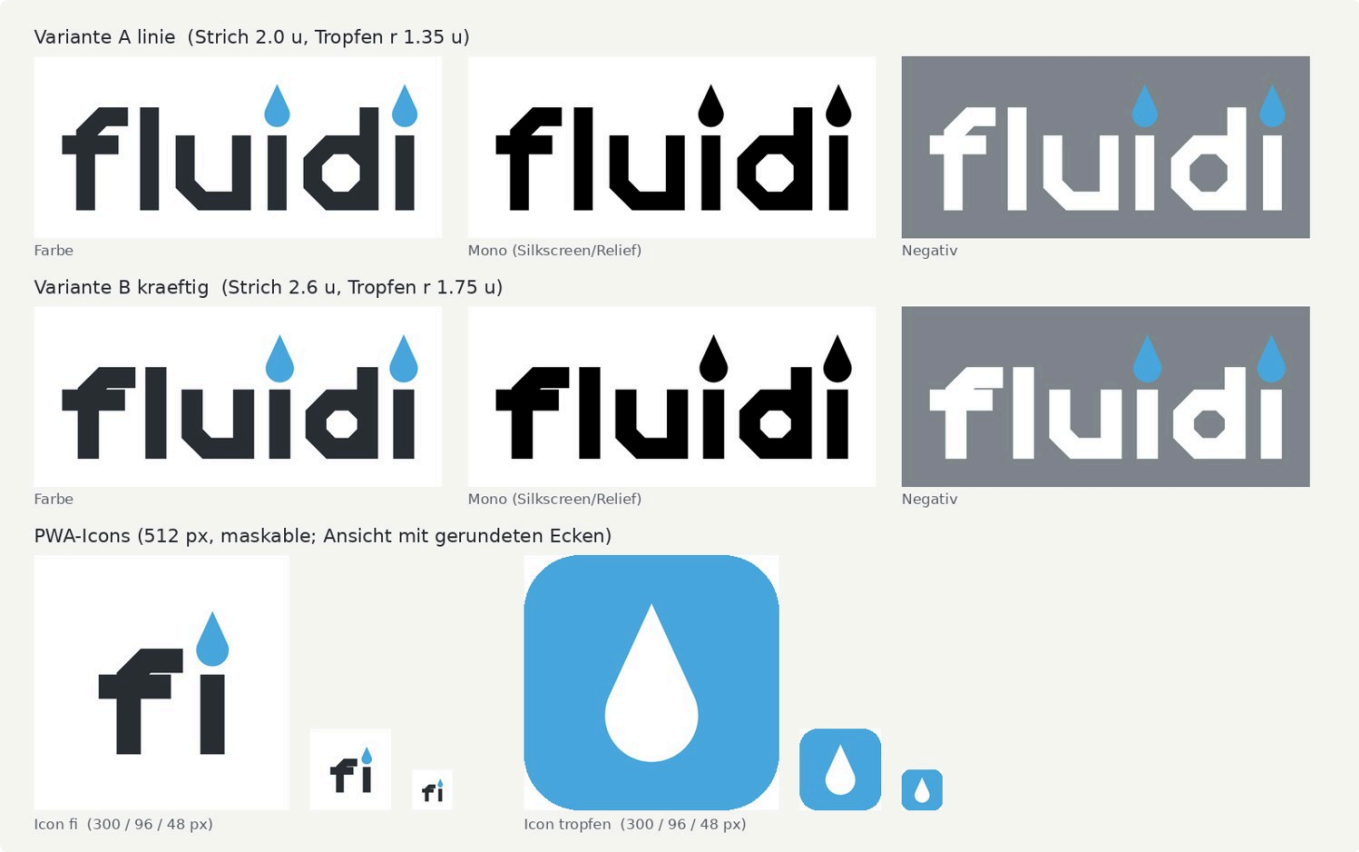


Familie: Gateway und drei Sensoren (LED grün / blau / rot) auf einem Ständer, gleicher Massstab

Masse	**62 × 40 × 20 mm**, 3-mm-Fasen seitlich, 45°-Facette vorne oben (9 mm)
Farben	Wanne grau (z 0–13.85), Deckel hellblau (z 14.15–20) mit dem oberen Teil der Facette. Die Fuge ist 0.3 mm breit und läuft wie am Sensor gerade um
Status-LED	kleiner Tropfen (r 1.6 mm) rechts auf der Facette, transluzent; Board-LED oder eigene LED über Lichtleiter (Phase 4)

Antenne	**keine Stabantenne.** FPC-Antenne (z. B. Seeed A-02, 1.16 dBi) **innen** an die Frontwand hinter der Facette geklebt, senkrecht. Laut Elektronikbericht Kap. 2 braucht sie ≥ 15 mm Abstand zu XIAO, USB-C und RTC (**ANNAHME**: XIAO an der Rückwand, 17.8 mm tief → ≈ 18 mm Abstand bis zur Frontwand; Lage mit `mechanik` klären, GW-4)
Anschlüsse	USB-C hinten (Buchse des XIAO), 4 Gummifüsse
Logo	Wortmarke A, 22 mm breit, Relief Ton in Ton auf der grauen Front (Strich 1.2 mm)

5 Logo „fluidi“



Logo-Übersicht: Varianten A „Linie“ und B „Kräftig“ (Farbe, Mono, Negativ) und zwei PWA-Icons

Die Wortmarke ist aus eigenen Pfaden aufgebaut, nicht aus einer Schrift, es stellt sich also keine Lizenzfrage. Sie folgt der harten Formsprache: Stämme gerade, Bögen als Achteck-Ecken mit 45°-Fasen, alles klein geschrieben. **Beide i-Punkte sind Wassertropfen** (hellblau) in derselben Form wie das LED-Fenster. Generator: `docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py`. Alle Flächen sind geschlossene Polygone (KiCad-Silkscreen, Bambu Studio, Web), der Blender-Import wurde mit den Renderings getestet.

Variante	Dateien (`docs/design/logo/`)	Charakter
A „Linie“	`fluidi_A_linie.svg` , `_mono.svg` , `_weiss.svg`	Strich 2.0 u, x-Höhe 8 u, Tropfen r 1.35 u; ruhig, schlank. Auf Sensor und Gateway verwendet
B „Kräftig“	`fluidi_B_kraeftig.svg` , `_mono.svg` , `_weiss.svg`	Strich 2.6 u, x-Höhe 8.6 u, Tropfen r 1.75 u; fetter, Tropfen auffälliger, besser lesbar sehr klein
Icon „fi“	`icon_fluidi_fi.svg`	„fi“ (Variante B) anthrazit mit blauem Tropfen auf Weiss
Icon „Tropfen“	`icon_fluidi_tropfen.svg`	weisser Tropfen auf Hellblau

Die Icons haben 512 × 512 px, sind vollflächig und maskable: Das Motiv liegt innerhalb des Sicherheitskreises r = 205 px (Prüfung im Skript: 191 bzw. 159 px).

Mindestmasse (Skriptausgabe; JLC Silkscreen Linie ≥ 0.15 mm, Text ≥ 1.0 mm hoch, Projektempfehlung Strich ≥ 0.2 mm, `docs/concepts/research_fertigung.md` Pkt. 7; FDM-Relief: Strich ≥ 0.8 mm = 2 Bahnen bei Düse 0.4, Grenze 0.45 mm):

	A „Linie“	B „Kräftig“
Silkscreen JLC-Minimum (0.15 mm)	≥ 2.8 mm breit	≥ 2.5 mm breit
Silkscreen empfohlen (0.2 mm), Text ≥ 1.5 mm hoch	≥ 4.2 mm breit, **empfohlen 10–12 mm**	≥ 4.3 mm breit, empfohlen 10–12 mm

FDM-Relief 2 Bahnen (0.8 mm)	≥ 15.0 mm breit	≥ 13.5 mm breit
auf dem Sensor (16 mm)	Strich 0.85 mm, Tropfen 1.15 mm breit ✓	Strich 0.95 mm, Tropfen 1.28 mm ✓

6 Offene Fragen an den Auftraggeber

1. **Grauton:** Option 1 „Warmgrau hell“ (#B9B5AC) oder Option 2 „Kühlgrau mittel“ (#7F8790)? Im Rendering wirkt Option 1 freundlicher und Option 2 schmutzunempfindlicher. Das endgültige Filament wird nach Musterdruck gewählt (z. B. ASA grau verschiedener Hersteller; der Farbton im Bild ist Näherung).
2. **Logo-Variante:** A „Linie“ oder B „Kräftig“?
3. **PWA-Icon:** „fi“ mit Tropfen oder nur Tropfen?
4. **LED-Farben:** Zuordnung nach Tabelle Kap. 2 einverstanden? Besonders: Ist Blau für „giessen nötig“ richtig, mit Gelb als Ausweichfarbe bei schwacher Zelle?
5. **Logo auf dem Sensor:** Relief Ton in Ton wie gezeigt? Oder gar kein Logo aussen, nur im Silkscreen der Platine? Der Wunsch „kein Aufdruck“ bezog sich auf den Warnhinweis.
6. **Höhe 48 mm** statt 45 mm und **Sonde 20 mm** statt 22 mm: Beides ist die Folge des Zellwechsels an der Fuge (Mechanik). Einverstanden? Die Feldsimulation für Sonde 20 mm folgt (REQ-MECH-11, Elektronik).

7 Offene technische Punkte (an `mechanik` / `elektronik`, Phase 4)

- LED-Fenster unterhalb der Fuge: Das Fenster ist in die Kappe eingeklebt und rückseitig auf dem Zapfen abgestützt. Seine Klebefuge begrenzt den Elektronikraum oberhalb des O-Rings. Der Lichtschacht geht durch die Zapfenwand. Dichtheit und Abstützung prüfen.
- Die Tropfenspitze (z bis 43.4) liegt in der Wandebene vor dem Antennenbereich (38.3–44). Es ist nur Kunststoff, der Lichtschacht endet bei 38.3. Die Elektronik soll bestätigen, dass das unkritisch ist (RGB-5).
- Der Schraubenkopf ist im Rendering wie im Mechanikmodell in einer Senkung gezeigt. Der Mechanikbericht 2.7 empfiehlt einen Kopf ohne Senkung (1.2 mm vorstehend, unsichtbar unten) oder einen Boden von 3 mm. Ein vorstehender Kopf würde das Bild nicht verändern.
- Die Bedingungen der Sicherheit (S3-W1: Metalleinsatz statt Mutter? ≥ 2 Gänge; S3-W2 Schütteltest; S3-W3 Dachziegelfuge) bleiben bei der Mechanik. Die Dachziegel-Option (Kappe überlappt die Hülse um 1.5 mm) ändert die Optik kaum, sie ist aber nicht gerendert.
- Gateway: FPC-Lage und Freiraum ≥ 15 mm am Muster prüfen, RSSI Stab gegen FPC (Elektronikbericht, PROTOTYP-PRÜFUNG).

Dateien

Datei	Inhalt
`renders/gen/fluidi_p3v2.py`	Geometrie P3 v2 (Hülse, Kern, Schraube, Warnsymbol, LED), Gateway G1 v2, Studio
`renders/gen/render_p3v2.py`	Szenen, Kameras, Stapel-Rendering (`blender -b … -- topf1 …`)
`renders/phase3_v2/*.png`, `*.blend`	Bilder und Szenen
`docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py`	Wortmarken, Icons, Vorschauen, Mindestmasse
`docs/design/logo/fluidi_*.svg`, `icon_fluidi_*.svg`, `preview_*fluidi*.png`, `logo_uebersicht.png`	Logo-Dateien

Erzeugt aus docs/design/P3_FLUIDI.md mit scripts/md2pdf.py